B. Жагсаал

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 64 мб

Генерал Г цэргүүдээ жагсаах дуртай. Даваа гаригт түүнийг цэргүүдээ жагсаахад n тооны цэрэг оролцжээ. Цэргүүдийг 1-ээс n хүртэлх тоонуудаар дугаарласан. Жагсаалын i-р байрлалд t_i дугаартай цэрэг зогссон.

Мягмар гаригт генерал цэргүүдийг яг даваа гаригт жагсаасан дараалаар жагсаахыг хүссэн. Гэтэл тэр даваа гаригт цэргүүдээ ямар дараалаар жагсааснаа мартжээ. Харин генералын туслах Т нь ой сайтай хүн байсан бөгөөд тэрээр x_i, y_i гэсэн m ширхэг хос байрлалын хувьд x_i байрлалд зогсож байсан цэргийн дугаар нь y_i байрлалд зогсч байсан цэргийн дугаараас бага байсныг санаж байв.

Туслах Т нь x_i, y_i хосуудыг генералд дэс дараалаар нь хэлж эхэлсэн. Гэвч генерал цэргүүдээ хурдан жагсаахыг хүсч байгаа. Туслах нь генералд эхний k ширхэг хос байрлалыг хэлэхэд даваа гаригийн жагсаал нэг утгатай тодорхойлогддог байх тийм хамгийн бага k тоог олох программ бич.

Оролт

Эхний мөрөнд жагсаалд оролцсон цэргийн тоо болон туслахын тогтоосон хос байрлалын тоо болон n, m тоонууд байрлана $(2 \le n \le 10^5, 1 \le m \le 10^5)$.

Дараагийн m ширхэг мөрөнд туслахын санаж байгаа хос байрлалууд, түүний генералд хэлж байгаа дараалаар байрлана. Мөр бүрд x_i, y_i гэсэн хоёр тоо байрлах ба даваа гаригт x_i байрлалд зогсож байсан цэргийн дугаар нь y_i байрлалд зогсож байсан цэргийн дугаараас бага байсныг илэрхийлнэ $(1 \le x_i, y_i \le n; x_i \ne y_i)$.

x_i, y_i хос бүр оролтонд нэгээс олонгүй удаа байна гэдэг нь баталгаатай байна. Мөн оролтын өгөгдөл зөв гэдэг нь баталгаатай ба өөрөөр хэлбэл туслахын санаж байгаа нөхцөлүүдийг хангах сэлгэмэл дор хаяж нэг оршин байна.

Гаралт

Туслах хамгийн багадаа хэд дэх хос байрлалыг хэлсний дараа сэлгэмлийг сэргээж болохыг илэрхийлэх k тоог гаргана. Хэрэв өгөгдлийг ашиглан сэлгэмлийг нэг утгатайгаар сэргээх боломжгүй бол -1 гэсэн утгыг гаргана.

Жишээ

оролт	гаралт	Тайлбар
5 5 5 1 3 2 2 4 4 5 2 5	4	Энэ жишээн дээр цэргүүд $(5,2,1,3,4)$ дараалаар жагссан байсан. Туслахын тогтоосон 4 дэх хос байрлалыг хэлсний дараа энэ дараалыг сэргээх боломжтой.
4 2 4 1 1 2	-1	Энэ жишээн дээр оролтын нөхцөлийг хангах жагсаалын дөрвөн хувилбар байна: $(2,3,4,1), (2,4,3,1), (3,4,2,1), (3,4,1,2)$.